

Séance 2 — Une LED sur plaque d'essai

Nom : _____ Prénom : _____ Classe : _____ Date : _____

Je câble une LED avec sa résistance, je téléverse mon premier programme dans la carte et je corrige les erreurs.

AVANT — j'entre dans la question

J'observe

Le professeur montre deux montages : une LED branchée dans un sens, puis dans l'autre. Je regarde de près.

Je regarde	Ce que j'observe
Les deux pattes de la LED	
La LED branchée dans un sens, puis dans l'autre	
Le composant placé entre la broche et la LED	

Ce qu'on cherche

Une LED ne supporte qu'un faible courant. Branchée directement sur une broche de 5 V, elle risque de griller, et la carte aussi. Il faut aussi la brancher dans le bon sens.

Comment brancher une LED sur la carte et la commander sans rien abîmer ?

Vocabulaire à repérer

Mot	Ce que j'en comprends, avec mes mots
plaque d'essai	
résistance	
polarité	
téléverser	

PENDANT — je recherche

Activité 1 · Le montage

Carte débranchée, je réalise le montage avec mon binôme.

1. Je relie la broche **8** de la carte à une rangée de la plaque d'essai.
2. Je place la **résistance de 220 Ω** entre cette rangée et une autre rangée.
3. Je place la **patte longue** de la LED dans la rangée de la résistance, la patte courte dans une rangée libre.
4. Je relie la rangée de la patte courte à une broche **GND** de la carte.
5. Je fais vérifier le montage par le professeur avant de brancher le câble USB.

a. À quoi sert la résistance ?

b. Pourquoi la LED ne s'allume-t-elle que dans un sens ?

Activité 2 · Téléverser clignote-v1

J'ouvre le logiciel Arduino IDE et le fichier **clignote-v1.ino**.

clignote-v1.ino

```
// clignote-v1 : une LED branchée sur la broche 8 clignote
// Montage : broche 8 -> résistance 220 ohms -> patte longue de la LED ; patte courte -> GND

const int LED = 8;          // numéro de la broche de la LED

void setup() {
  pinMode(LED, OUTPUT);    // la broche 8 est une sortie
}

void loop() {
  digitalWrite(LED, HIGH); // allumer
  delay(500);              // attendre 500 ms
  digitalWrite(LED, LOW);  // éteindre
  delay(500);
}
```

1. Menu Outils, Type de carte : **Arduino Uno**.
 2. Menu Outils, Port : le port où la carte est branchée.
 3. Bouton **Vérifier** (✓) : le programme est compilé, les erreurs s'affichent en bas.
 4. Bouton **Téléverser** (→) : le programme part dans la carte.
- c. Pourquoi le programme utilise-t-il `const int LED = 8`; au lieu d'écrire 8 partout ?

d. Je débranche le câble USB puis j'alimente la carte avec une pile. La LED clignote-t-elle encore ? Pourquoi ?

Activité 3 · Chasse aux bogues

Chaque binôme reçoit une étiquette avec une panne. Je trouve la cause et la correction.

Ce que je constate	Cause possible	Correction
La LED ne s'allume jamais, le programme est bien téléversé		
Message « expected ';' before » en bas de l'écran		
La LED reste allumée en permanence		
Le téléversement échoue		

e. Pourquoi une LED éteinte sans `delay()` semble-t-elle toujours allumée ?

Mon défi · 3e (prolongement : en fin d'heure si le temps le permet, sinon à la maison)

Je câble trois LED (rouge 8, orange 9, verte 10) et je programme un feu tricolore : vert 5 s, orange 1 s, rouge 5 s.

APRÈS — je fixe ce que j'ai appris

À retenir

Une LED se branche avec une **résistance** de 220 Ω qui limite le courant, et dans le bon sens : c'est sa **polarité** (patte longue vers la broche, patte courte vers GND).

La **plaque d'essai** relie les composants sans soudure.

Avant de **téléverser**, je **vérifie** : le logiciel compile le programme et signale les erreurs. Une fois téléversé, le programme reste dans la carte.

Pour trouver un bogue, je sépare les causes possibles : montage, programme, réglages du logiciel.

Je complète : La patte _____ de la LED se branche du côté de la broche 8.

Je complète : Le bouton Vérifier _____ le programme avant le téléversement.

Retour sur mes observations

Je relis ce que j'ai noté dans « J'observe ». J'explique maintenant ce que j'ai vu, avec le vocabulaire de la séance :

La question de la prochaine séance

Comment la carte sait-elle qu'on appuie sur un bouton ?

S'évaluer : l'évaluation en ligne de la séance est sur le site de la classe, page « Séance 2 ».